

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Навчально-науковий інститут комп'ютерних наук та штучного інтелекту

Кафедра математичного моделювання та аналізу даних

ЛАБОЛАТОРНА РОБОТА № 1

на тему: «MS SQL»

Виконав: студент 3 курсу групи кс31
Спеціальності 124 «Комп'ютерні
науки»

Кірієнко

Данило

Прийняв: к.т.н., доцент каф. ММ та
АД

Коробчинський К.П.

—

Мета роботи:

Навчитися створювати, змінювати та видаляти таблиці в БД, заносити, оновлювати та видаляти інформацію з цих таблиць. Навчитися створювати найпростіші запити до бази даних.

Завдання 1.

Пройти тестування та додати скріншот з оцінкою у звіт.

Завдання 2.

За своїм варіантом (основного, по якому були виконані практичні роботи 3, 4, 5 та 6) додати опис предметної області (скопіювати з варіанту), логічну і фізичну моделі (скопіювати з практичної роботи №5).

Завдання 3.

До свого варіанта (основного, по якому були виконані практичні роботи 3, 4, 5 та 6) додати бізнес-правила. Приклад створення бізнес правил у додатку А.

Завдання 4.

Для кожної сутності зробити опис у вигляді таблиці з вказанням: імені атрибута, фізичного імені, типу даних T-SQL, PKEY, FKEY, ALLOW NULLS, UNIQUE. Приклад створення у додатку А.

Завдання 5.

Завантажити файли до Git-репозиторію та додати посилання у звіт. Репозиторій повинен бути закритим, а доступ відкритий лише для викладачів практики, лабораторних робіт та лектора (k.korobchinskiy@karazin.ua). Використовуючи мову T-SQL зробити скрипти. (Приклад створення у додатку А.):

- створення таблиць та змінення структури таблиць БД – SETUP.SQL;
- занесення інформації в таблиці БД – INSERT.SQL.
- зміни/оновлення/видалення інформації у таблицях БД – UPDATE.SQL;
- запитів – QUERY.SQL.

Завдання 6.

Додати висновки. До оформити звіт та завантажити на STM.

Хід роботи:

Завдання 2.

Вариант №15

Ферма

На ферме имеется несколько участков земли, им присвоены уникальные номера. Каждый участок характеризуется площадью, наличием или отсутствием орошения, посеянной в текущем сезоне культурой. Известна средняя урожайность каждой из возделываемых культур, а также перечень внесенных на каждый участок в данном сезоне удобрений. Для каждой культуры известно: название, урожайность по участкам, нужно ли для нее орошение, какие нужны удобрения. Каждый участок обслуживает одна бригада, но любая бригада может обслуживать более одного участка. Бригада имеет уникальный номер и характеризуется: Ф.И.О. бригадира, Ф.И.О. работников, количеством единиц каждого вида сельхозтехники. О каждом работнике известно, какими видами сельхозмашин (одним, несколькими, ни одним) он может управлять. Работники трудятся на любом из участков бригады, пользуясь техникой, которая есть в бригаде.

Запросы

- ✓ Определить площадь, которая отведена на ферме под каждую культуру с указанием, на каком количестве участков посеяна каждая культура;
- ✓ Вывести всех рабочих заданной бригады с перечнем сельхозтехники, на которой они умеют работать, если такая техника в бригаде имеется, а также определить те виды техники, на которой могут работать члены бригады, но в бригаде такой техники нет, хотя она есть в других бригадах
- д л я участков данной бригады найти культуру с максимальной урожайностью и проверить, посеяна ли эта культура в текущем сезоне на том участке, где ее урожайность максимальна
- ✓ Найти бригады, которые располагают заданным видом техники в количестве, большем чем среднее количество этой техники по бригадам на всей ферме;
- ✓ Составить список участков (с фамилиями их бригадиров), на которых внесены удобрения, не соответствующие культуре, или не выполняются требования по орошению культуры.

Транзакции

- ✓ Купить новую сельхозтехнику
- ✓ Нанять/уволить сельхозрабочих (в том числе и бригадиров).

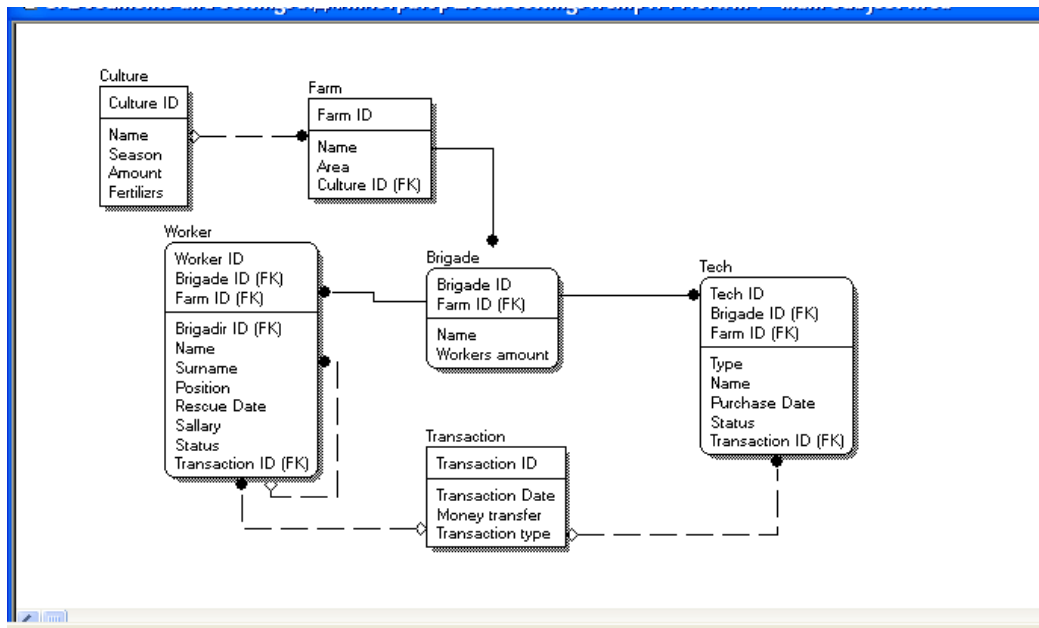


Рисунок 1 - Логічна модель

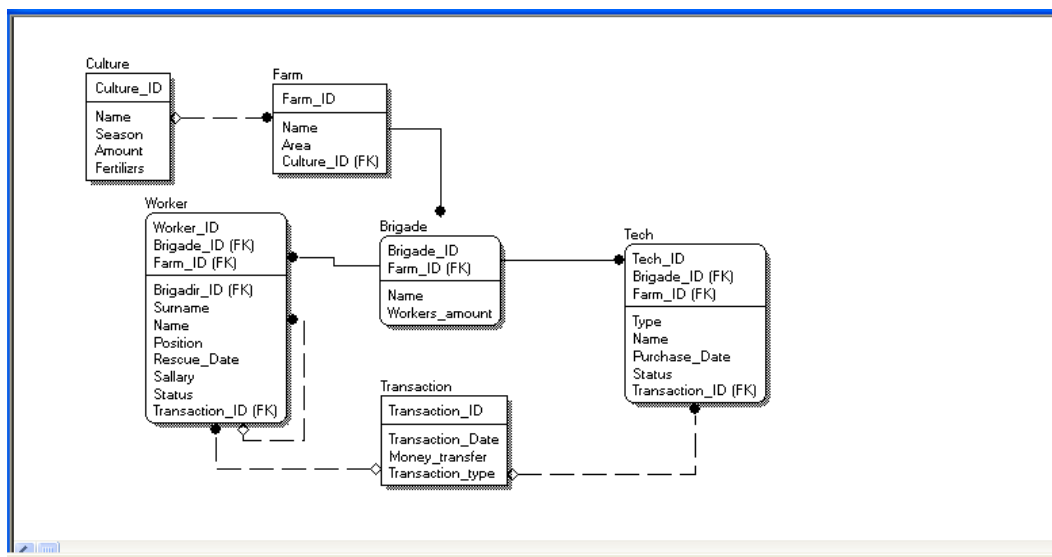


Рисунок 2 - Фізична модель

Завдання 3.

Бізнес-правила для варіанта №15

- Кожна бригада повинна мати одного бригадира, який також є записом у таблиці worker, і вказується як Brigadir_ID для інших працівників цієї бригади.
- Один працівник може працювати лише в одній бригаді на одній фермі одночасно — комбінація (Worker_ID, Brigade_ID, Farm_ID) є унікальною.

- Техніка прив'язана до конкретної бригади та ферми і може використовуватися лише працівниками цієї бригади.
- Зарплата працівника не може бути від'ємною — значення Salary повинне бути ≥ 0 .
- Кожна транзакція має дату та тип, а зв'язок worker.Transaction_ID забезпечує контроль, хто отримував яку оплату.
- Площа ферми (Area) повинна бути більше 0.
- Працівники можуть обробляти лише ті поля, які обслуговуються їх бригадою — через зв'язок між worker, brigade та farm.
- Одна й та сама техніка не може бути прив'язана до кількох бригад одночасно — унікальність (Tech_ID, Brigade_ID, Farm_ID).

Завдання 4

Заповнення таблиць за прикладом.

Таблиця Farm

Ім'я атрибута	Фізичне ім'я	Тип даних	PKEY	FKEY	ALLOW NULLS	UNIQUE
Ідентифікатор	Culture_ID	INT	X			X
Назва культури	Name	VARCHAR(50)				X
Сезон	Season	VARCHAR(50)				
Урожайність	Amount	INT				
Добрива	Fertilizers	VARCHAR(50)			X	

Таблиця Brigade

Ім'я атрибута	Фізичне ім'я	Тип даних	PKEY	FKEY	ALLOW NULLS	UNIQUE
Ідентифікатор	Brigade_ID	INT	X			X
Ферма	Farm_ID	INT	X	X		
Назва	Name	VARCHAR(50)				
К-сть працівників	Workers_amount	INT				

Таблиця Worker

Ім'я атрибута	Фізичне ім'я	Тип даних	PKEY	FKEY	ALLOW NULLS	UNIQUE
Ідентифікатор	Farm_ID	INT	X			X
Назва ферми	Name	VARCHAR(50)				X
Площа	Area	INT				
Культура	Culture_ID	INT		X	X	
Ім'я атрибута	Фізичне ім'я	Тип даних	PKEY	FKEY	ALLOW NULLS	UNIQUE
Ідентифікатор	Brigade_ID	INT	X			X
Ферма	Farm_ID	INT	X	X		
Назва	Name	VARCHAR(50)				
К-сть працівників	Workers_amount	INT				

Таблиця Transaction

Ім'я атрибута	Фізичне ім'я	Тип даних	PKEY	FKEY	ALLOW NULLS	UNIQUE
Ідентифікатор	Transaction_ID	INT	X			X
Дата	Transaction_Date	DATE				
Сума	Money_transfer	DECIMAL(10,2)				
Тип	Transaction_type	VARCHAR(50)				

Таблиця Tech

Ім'я атрибута	Фізичне ім'я	Тип даних	PKEY	FKEY	ALLOW NULLS	UNIQUE
Ідентифікатор	Tech_ID	INT	X			X
Бригада	Brigade_ID	INT	X	X		
Ферма	Farm_ID	INT	X	X		
Назва	Name	VARCHAR(50)				
Тип	Type	VARCHAR(50)				
Дата придбання	Purchase_Date	DATE				
Статус	Status	VARCHAR(50)				
Транзакція	Transaction_ID	INT		X	X	

Завдання 5.

Створення БД і таблиць буде в файлі SETUP.SQL:

```

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS farm_db;
USE farm_db;
SHOW TABLES;

-- 1. Culture
DROP TABLE IF EXISTS Culture;
CREATE TABLE Culture (
    Culture_ID INT PRIMARY KEY,
    Name VARCHAR(50),
    Season VARCHAR(50),
    Amount INT,
    Fertilizers VARCHAR(50)
);

-- 2. Farm
DROP TABLE IF EXISTS Farm;
CREATE TABLE Farm (
    Farm_ID INT PRIMARY KEY,
    Name VARCHAR(50),
    Area INT,
    Culture_ID INT,
    FOREIGN KEY (Culture_ID) REFERENCES Culture(Culture_ID) ON DELETE SET NULL
);

-- 3. Brigade
DROP TABLE IF EXISTS Brigade;
CREATE TABLE Brigade (
    Brigade_ID INT,
    Farm_ID INT,
    Name VARCHAR(50),
    Workers_amount INT,
    PRIMARY KEY (Brigade_ID, Farm_ID),
    FOREIGN KEY (Farm_ID) REFERENCES Farm(Farm_ID)
);

```

```
-- 4. Transaction
DROP TABLE IF EXISTS Transaction;
CREATE TABLE Transaction (
    Transaction_ID INT PRIMARY KEY,
    Transaction_Date DATE,
    Money_transfer DECIMAL(10,2),
    Transaction_type VARCHAR(50)
);

-- 5. Worker (с Brigadir_ID как внешний ключ на самого себя)
DROP TABLE IF EXISTS Worker;
CREATE TABLE Worker (
    Worker_ID INT,
    Brigade_ID INT,
    Farm_ID INT,
    Brigadir_ID INT,
    Name VARCHAR(50),
    Surname VARCHAR(50),
    Position VARCHAR(50),
    Rescue_Date DATE,
    Salary DECIMAL(10,2),
    Status VARCHAR(50),
    Transaction_ID INT,
    PRIMARY KEY (Worker_ID, Brigade_ID, Farm_ID),
    FOREIGN KEY (Brigade_ID, Farm_ID) REFERENCES Brigade(Brigade_ID, Farm_ID),
    FOREIGN KEY (Transaction_ID) REFERENCES Transaction(Transaction_ID) ON DELETE SET NULL,
    FOREIGN KEY (Brigadir_ID) REFERENCES Worker(Worker_ID) ON DELETE SET NULL
);

-- 6. Tech
DROP TABLE IF EXISTS Tech;
CREATE TABLE Tech (
    Tech_ID INT,
    Brigade_ID INT,
    Farm_ID INT,
    Name VARCHAR(50),
    Type VARCHAR(50),
    Purchase_Date DATE,
    Status VARCHAR(50),
    Transaction_ID INT,
    PRIMARY KEY (Tech_ID, Brigade_ID, Farm_ID),
    FOREIGN KEY (Brigade_ID, Farm_ID) REFERENCES Brigade(Brigade_ID, Farm_ID),
    FOREIGN KEY (Transaction_ID) REFERENCES Transaction(Transaction_ID) ON DELETE SET NULL
);
```

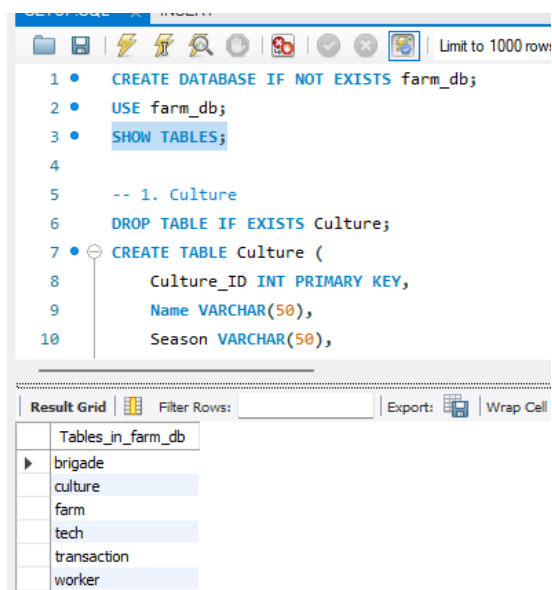


Рисунок 3 - об'єкти бд

Далі наповнюємо таблицю, для цього був зроблений файл INSERT.SQL:

```
USE farm_db;
-- Culture
INSERT INTO Culture VALUES
(1, 'Пшениця', 'Весна', 300, 'Азот'),
(2, 'Кукурудза', 'Літо', 250, 'Фосфор');

-- Farm
INSERT INTO Farm VALUES
(1, 'Ферма Південна', 150, 1),
(2, 'Ферма Західна', 120, 2);

-- Transaction
INSERT INTO Transaction VALUES
(1, '2024-05-20', 12000.00, 'Закупка техніки'),
(2, '2024-05-21', 5000.00, 'Зарплата');

-- Brigade
INSERT INTO Brigade VALUES
(1, 1, 'Бригада А', 5),
(2, 2, 'Бригада В', 4);

-- Бригадири (Brigadir_ID = NULL)
INSERT INTO Worker VALUES
(100, 1, 1, NULL, 'Олександр', 'Гончар', 'Бригадир', '2023-01-10', 9500.00, 'Працює', 2),
(101, 2, 2, NULL, 'Василь', 'Дьяченко', 'Бригадир', '2023-02-01', 9100.00, 'Працює', 2);

-- Обычные работники (Brigadir_ID → на 100 и 101)
INSERT INTO Worker VALUES
(1, 1, 1, 100, 'Іван', 'Іванов', 'Агроном', '2023-06-01', 8000.00, 'Працює', 2),
(2, 1, 1, 100, 'Сергій', 'Шевченко', 'Технік', '2023-03-15', 8500.00, 'Працює', 2),
(3, 2, 2, 101, 'Петро', 'Петренко', 'Помічник', '2023-07-10', 7500.00, 'Працює', 2),
(4, 2, 2, 101, 'Дмитро', 'Лисенко', 'Агроном', '2023-04-10', 6000.00, 'Звільнений', 2);

-- Tech
INSERT INTO Tech VALUES
(1, 1, 1, 'Трактор ХТЗ', 'Трактор', '2023-01-10', 'В роботі', 1),
(2, 2, 2, 'Комбайн John Deere', 'Комбайн', '2023-03-15', 'На ремонті', 1);
```

Worker_ID	Brigade_ID	Farm_ID	Brigadir_ID	Name	Surname	Position	Rescue_Date	Salary	Status
1	1	1	100	Іван	Іванов	Агроном	2023-06-01	8000.00	Працює
2	1	1	100	Сергій	Шевченко	Технік	2023-03-15	8500.00	Працює
3	2	2	101	Петро	Петренко	Помічник	2023-07-10	7500.00	Працює
4	2	2	101	Дмитро	Лисенко	Агроном	2023-04-10	6000.00	Звільнений
100	1	1	NULL	Олександр	Гончар	Бригадир	2023-01-10	9500.00	Працює
101	2	2	NULL	Василь	Дьяченко	Бригадир	2023-02-01	9100.00	Працює

Рисунок 4 - приклад заповнення Worker

Далі спробуємо модифікувати з UPDATE.SQL:

```
USE farm_db;

-- 1. Повысить зарплату Иванову на 10%
UPDATE worker
SET Salary = Salary * 1.10
WHERE Worker_ID = 1 AND Brigade_ID = 1 AND Farm_ID = 1;

-- 2. Обновить статус Шевченка на "Відпустка"
UPDATE worker
SET Status = 'Відпустка'
WHERE Worker_ID = 2 AND Brigade_ID = 1 AND Farm_ID = 1;

-- 3. Изменить площадь фермы "Ферма Південна"
UPDATE farm
SET Area = 175
WHERE Farm_ID = 1;
```

```
-- 4. Переименовать культуру "Соняшник" в "Соняшник гібрид"
UPDATE culture
SET Name = 'Соняшник гібрид'
WHERE Culture_ID = 3;

-- 5. Обновить статус техники по ключам
UPDATE tech
SET Status = 'В ремонті завершено'
WHERE Tech_ID = 2 AND Brigade_ID = 2 AND Farm_ID = 2;

-- 6. Удалить работника Дмитра Лисенка
DELETE FROM worker
WHERE Worker_ID = 4 AND Brigade_ID = 2 AND Farm_ID = 2;

-- 7. Удалить транзакцию "Закупка техніки"
DELETE FROM transaction
WHERE Transaction_ID = 1;
```

Worker_ID	Brigade_ID	Farm_ID	Brigadir_ID	Name	Surname	Position	Rescue_Date	Salary	Status
1	1	1	100	Іван	Іванов	Агроном	2023-06-01	8800.00	Працює
2	1	1	100	Сергій	Шевченко	Технік	2023-03-15	8500.00	Відпуст.
3	2	2	101	Петро	Петренко	Помічник	2023-07-10	7500.00	Працює
100	1	1	NULL	Олександр	Гончар	Бригадир	2023-01-10	9500.00	Працює
101	2	2	NULL	Василь	Дьяченко	Бригадир	2023-02-01	9100.00	Працює
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Рисунок 5 - як змінився worker після модифікацій

Можемо побачити на прикладі worker, що звільнений робітник зник, а іванові підняли зарплатню на 800 грн.

Приклади простих запитів можемо побачити в QUERY.SQL:

```
USE farm_db;
-- 1. Вивести всіх працівників
SELECT * FROM worker;

-- 2. Вивести тільки ім'я та посаду працівників
SELECT Name, Position FROM worker;

-- 3. Вивести всіх, хто працює зараз
SELECT * FROM worker
WHERE Status = 'Працює';

-- 4. Вивести всіх бригадирів
SELECT * FROM worker
WHERE Position = 'Бригадир';

-- 5. Показати працівників із зарплатою більше 8000
SELECT * FROM worker
WHERE Salary > 8000;

-- 6. Показати назви ферм та їх площу
SELECT Name, Area FROM farm;

-- 7. Показати ферми з площею більше 130
SELECT * FROM farm
WHERE Area > 130;

-- 8. Вивести всі транзакції типу "Зарплата"
SELECT * FROM transaction
WHERE Transaction_type = 'Зарплата';
```

```
-- 9. Вивести техніку у статусі "В роботі"
SELECT * FROM tech
WHERE Status = 'В роботі';

-- 10. З'єднати працівників з транзакціями (JOIN)
SELECT w.Name, w.Surname, w.Position, t.Money_transfer, t.Transaction_Date
FROM worker w
JOIN transaction t ON w.Transaction_ID = t.Transaction_ID;
```

Worker_ID	Brigade_ID	Farm_ID	Brigadir_ID	Name	Surname	Position	Rescue_Date	Salary	Status
1	1	1	100	Іван	Іванов	Агроном	2023-06-01	8800.00	Працює
2	1	1	100	Сергій	Шевченко	Технік	2023-03-15	8500.00	Відпуст
100	1	1	NULL	Олександр	Гончар	Бригадир	2023-01-10	9500.00	Працює
101	2	2	NULL	Василь	Дьяченко	Бригадир	2023-02-01	9100.00	Працює
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Рисунок 6 - приклад запиту 5(вивід людей з зарплатною вище 8к)

Висновок:

У результаті виконання лабораторної роботи було створено реляційну базу даних з урахуванням структури, зв'язків, бізнес-правил та обмежень. Реалізовано повний цикл роботи з базою: створення, наповнення, модифікація, вибірка, очищення та видалення даних. Робота дозволила закріпити практичні навички використання SQL для побудови повноцінної інформаційної системи.

GitHub з файлами практичної: <https://github.com/ddanq4/3-obd/tree/main/2%20semestr/lab1>